

Gemelo Digital de Evacuación Minera

Reporte automático del Motor IA — generado el 2026-09-26 17:49 UTC

1. Calidad de datos (EDA)

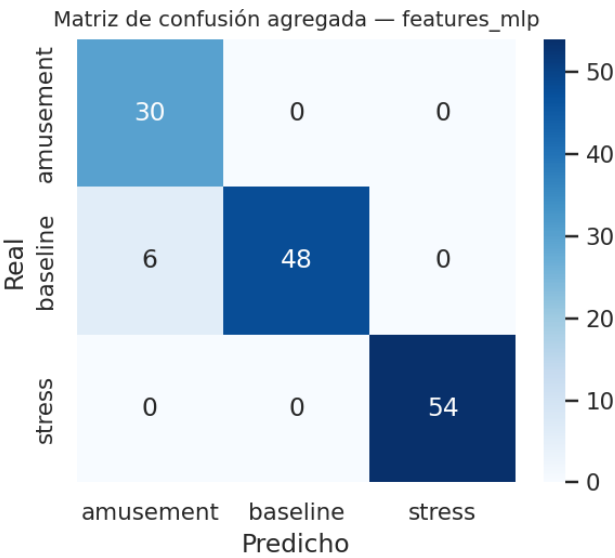
wesad_synthetic_demo (■■ SINTÉTICO — no usar en el artículo)

Sujetos	Clases válidas	% flatline medio
5	baseline, stress, amusement	6.602%

2. Métricas por arquitectura (validación cruzada)

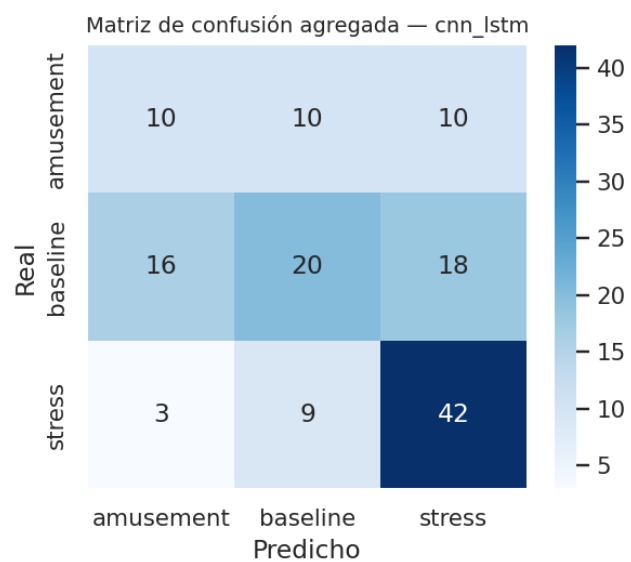
features_mlp (6 folds)

Métrica	Media	Desv. estándar
accuracy	0.9565	0.0794
precision_macro	0.9630	0.0614
recall_macro	0.9630	0.0676
f1_macro	0.9518	0.0874
cohen_kappa	0.9360	0.1160
auc	1.0000	0.0000



cnn_lstm (6 folds)

Métrica	Media	Desv. estándar
accuracy	0.5217	0.1588
precision_macro	0.3626	0.2572
recall_macro	0.4938	0.1693
f1_macro	0.3709	0.1963
cohen_kappa	0.2500	0.2717
auc	0.8672	0.1406



3. Comparación estadística de arquitecturas

Métrica comparada: **f1_macro**. Medias: features_mlp=0.9518, cnn_lstm=0.3709

Test	Método A	Método B	p-valor	Significativo ($\alpha=0.05$)	Mejor
wilcoxon_signed_rank	features_mlp	cnn_lstm	0.03125	Sí	features_mlp

Decisión estadísticamente justificada: features_mlp

4. Comparación de estrategias de enrutamiento (Monte Carlo)

Estrategia	Tasa evac. media	Tiempo evac. medio (pasos)	Cuello de botella medio
adaptive_astar	0.333	37.6	0.00
q_learning	0.247	44.7	0.00

Test	Método A	Método B	p-valor	Significativo ($\alpha=0.05$)	Mejor
wilcoxon_signed_rank	adaptive_astar	q_learning	0.0006146	Sí	adaptive_astar

Decisión estadísticamente justificada: adaptive_astar

5. Modelo activo en producción

architecture_name	features_mlp
version_id	v_20260926T174945Z_319701d4
dataset_name	wesad_synthetic_demo
cv_metrics	{'mean_accuracy': 0.9565217391304347, 'mean_precision_macro': 0.9629629629629629, 'mean_recall_m'
class_names	['amusement', 'baseline', 'stress']
created_at	2026-09-26T17:49:45.708319+00:00
has_scaler	True
extra	{}